

Trabalho Prático 4 – Otimização

O objetivo deste trabalho é proporcionar ao aluno a oportunidade de selecionar um problema NP-Completo de seu interesse, com o intuito de realizar uma pesquisa e desenvolver uma solução otimizada para o problema escolhido, fundamentada em uma estratégia de redução da complexidade algorítmica.

Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em implementar uma solução otimizada para um problema NP-Completo à sua escolha. Você deverá ser capaz de:

1. Explicar o problema escolhido.
2. Apresentar a solução original e a versão otimizada do algoritmo.
3. Detalhar as estratégias de otimização utilizadas.
4. Comparar as complexidades dos dois algoritmos (original e otimizado) usando a notação Big O.

Neste projeto, você deverá fazer um texto em formato de artigo (IEEE, SBC,...) e apresentar tanto os códigos gerados quanto as explicações e as análises comparativas de complexidade dos dois algoritmos. Ao final, apresente uma análise crítica das otimizações implementadas quanto à efetividade (como as otimizações afetaram o tempo de execução e a complexidade do algoritmo), limitações (se existe casos onde a otimização perde eficiência) e recomendações (quais cenários a solução otimizada é mais vantajosa e quais os *trade-offs* entre tempo de execução e precisão).

Dicas para escolha do problema:

Você pode escolher qualquer problema NP-Completo, que esteja bem documentado na literatura de algoritmos e teoria da complexidade. Algumas sugestões de problemas incluem (mas não se limitando a):

- Problema da Mochila
- Problema do Caixeiro Viajante
- Problema de Coloração de Grafos
- Problema de Satisfação Booleana (SAT)
- Problema do Ciclo Hamiltoniano
- Problema de Roteamento de Veículos
- Problema de Clique Máximo
- Problema de Conjuntos Independentes